

УДК 51.76

Обработка и классификация импульсов головного мозга

Тектуманидзе А.Г. (ИТМО)

Научный руководитель – Михайленко А.Ю.

(ИТМО)

Введение. Электроэнцефалограмма считывает разницу потенциалов на поверхности кожи головы, которая возникает за счет движения электронов внутри головного мозга. Данные отражают активность той или иной части головного мозга ответственные за различные функции организма. За счет суперпозиции возникшего электромагнитного поля данные сильно зашумлены и требуют фильтрации от шумов разной природы. После фильтрации данные несут в себе зависимости которые следует выявить, для этого следует решить задачу о разладке чтобы выявить момент изменения закона распределения которые был вызван функцией организма [1].

Основная часть. С помощью математических моделей решаются следующие два типа задач:

- Задача фильтрации временного ряда, используя полосовые фильтры различных чебышева и баттерворта, а также полосно-заграждающий фильтр для отсеивания частот 50 гц, так как сеть в проводке создает сильные зашумления в измерительной среде [2].
- Задача разладки для нахождения момента времени когда произошло действие организма (например поднятие кисти). Для статистики была использована среднеквадратичное отклонение, а для сглаживания функции использовалась функция скользящей средней [2].
- Качество фильтрации сильно зависит от устойчивости измерительного устройства на голове так как при малейших движениях возникают шумы другой природы которые сложно отфильтровать.
- Задача о разладке решается примерно одинаково на полученных измерениях от различных людей, но также индивидуально у каждого человека и может давать небольшие разбросы в результатах [3].

Выводы. Был проведен анализ поведения головного мозга и разработан алгоритм для классификации различных процессов происходивших в головном мозге. В результате был разработан алгоритм распознавания бвжжения кисти руки который показал F1 оценку равную 0.8 на выборке состоящей из 100 элементов.

Список использованных источников:

- Афонский А. А., Дьяконов В. П. Цифровые анализаторы спектра, сигналов и логики / Под ред. проф. В. П. Дьяконова. — М.: СОЛОН-Пресс, 2009. — С. 248. — ISBN 978-5-913-59049-7
- Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов. — 2-е изд. — СПб.: Питер, 2006. — С. 751. — ISBN 5-469-00816-9.

• Norman Stuart Sutherland (1979). Tutorial Essays in Psychology. Lawrence Erlbaum Associates. p. 68. ISBN 0-470-26652-X.

Автор  Тектуманидзе А.Г.

Научный руководитель  Михайленко А.Ю.